DSE 子彈系列– 系統軟件（題解 04）

名字: _____ ( ) Class:_____ 日期: _____

1. 做過的題目（2014–2022） #系統同應用，唔好撈亂

年份	做過的題目	考咩／得分位
2014	免費軟件與開放源碼軟件	同樣免費；分別在源碼有冇公開
2015	共享軟件 vs 開放源碼軟件（好處／風險）	試用限制；源碼公開可修改
2016	獨立軟件 vs 雲端服務	買斷＋安裝 vs 訂閱＋瀏覽器
2018	Linux／MacOS／Windows 的兩個差異	介面、軟件兼容、授權收費
2020	系統軟件與應用軟件的兩個分別	管理硬件、提供平台 vs 完成用戶工作
2021	不同 OS 之間為何可傳檔案	共用檔案格式及網絡協議
2022	OS 除檔案管理外的兩個功能	記憶體、進程、輸入輸出、用戶介面

2. 重點筆記 #一個管機，一個幫人

系統軟件管理硬件、提供平台：操作系統、驅動程式、實用程式。應用軟件幫用戶完成工作：文書處理、試算表、瀏覽器、會計軟件。

操作系統的功能：記憶體管理、進程（處理器）管理、輸入輸出管理、檔案管理、用戶介面、錯誤處理。

驅動程式讓 OS 與特定硬件溝通；實用程式做防毒、備份、磁碟清理、壓縮、系統監察等工作。

電腦系統類型：成批處理（月結單）、網上互動（即時回應）、實時系統（限時回應）、並行式（同一系統多個處理器同時執行）、分布式（多部電腦不同地點經網絡分工）、虛擬化。
2016 DSE Q17（答案 A 實時系統）：多個訂票櫃位分布不同地方 ≠ 分布式；櫃位只是終端，系統要即時確認及更新座位。背法：分布式＝多部電腦跨地點；並行式＝多處理器同一系統。

軟件授權：商業軟件要買授權；免費軟件源碼不公開；開放源碼公開源碼可修改；共享軟件有試用或功能限制。

雲端 vs 本機：雲端免安裝、跨裝置、自動更新；但需網絡、長期成本較高。
*失分位：以為「免費軟件＝開放源碼」；混淆系統／應用軟件；只寫「方便」「好用」；比較時冇共同指標。

3. 類似題 #換套軟件，同一角度

1. 學校原本為每部電腦購買獨立文書軟件，現在改為訂閱雲端文書服務。

(a) 舉出**兩個**改為雲端服務的好處。

【答案】唔需要在每部電腦安裝，用瀏覽器即可使用；師生可在不同裝置取用同一份檔案；軟件自動更新，版本一致；按用戶數目收費，初期成本較低。

(b) 舉出一個雲端服務的風險。

【答案】需要穩定網絡，斷網即無法使用；長期訂閱成本可能較高；檔案存放於第三方，涉及私隱及資料外洩風險。

2. 學校電腦室安裝好操作系統後，技術員建議再加裝應用軟件。

(a) 舉出**兩種**應用軟件，並說明各自的用途。

【答案】文書處理軟件：編輯及排版文件；試算表軟件：計算、圖表及數據分析；瀏覽器：瀏覽網頁；簡報軟件：製作演示文稿。（任何兩項＋用途）

(b) 解釋應用軟件與系統軟件的一個分別。

【答案】應用軟件用來完成用戶的特定工作，例如文書處理；系統軟件管理硬件及提供平台讓應用軟件運行，例如操作系統。

3. 學校考慮改用開放源碼軟件，取代商業軟件。

(a) 舉出**兩個**使用開放源碼軟件的好處。

【答案】免費使用，節省授權費；源碼公開，可因應學校需要修改；有社群支援及更新；唔會被單一供應商鎖定。

(b) 解釋「免費軟件」不一定等於「開放源碼軟件」。

【答案】免費軟件只代表唔收費，源碼可以唔公開，用戶不能修改；開放源碼軟件則公開源碼，可修改及再發佈。